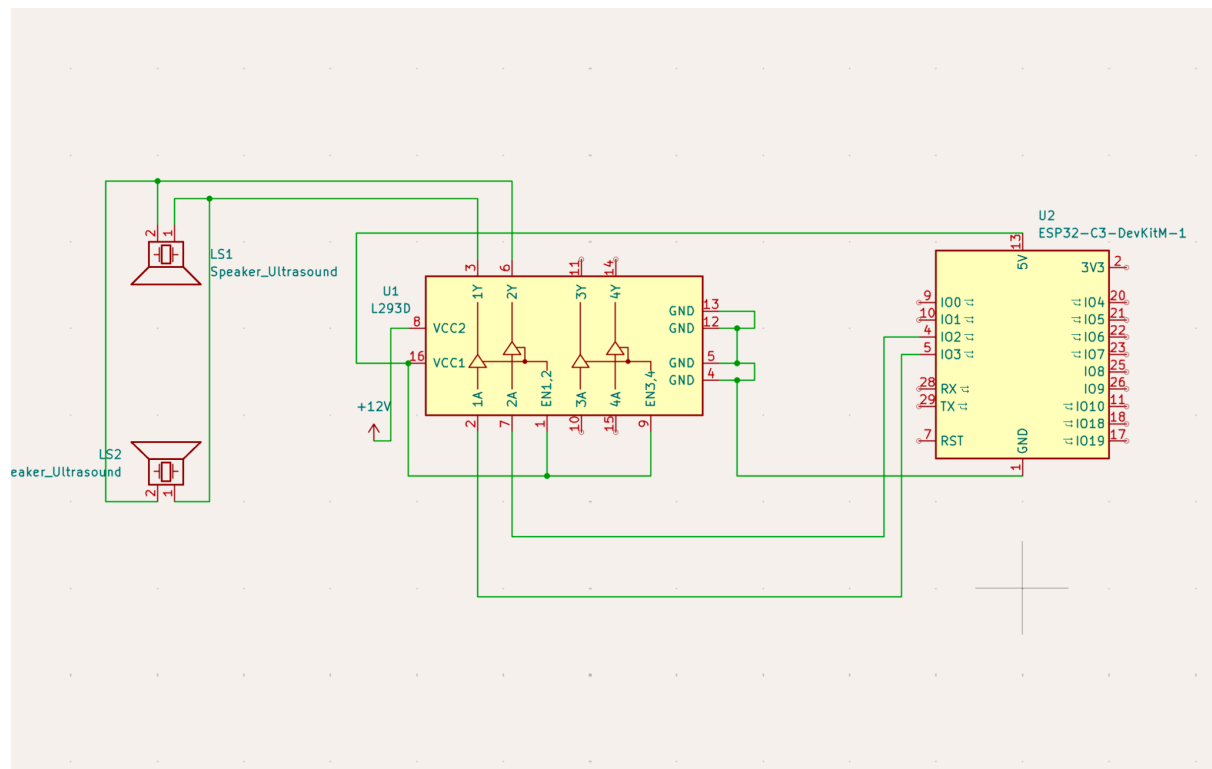


PROYECTO LEVITADOR ACÚSTICO

ESQUEMA DEL CIRCUITO



pins usados de la esp32

GPIO 3

GPIO 2

5v

pines usados puente H I293D

1,9,16 -----van a 5v

2 -----va a GPIO 3

7 -----va a GPIO 2

4,5, 12, 13 ----- va a GND

8 ----- va a 12v

3,6 ----- van a los transductores

CODIGO

```
/*
 * Levitador Acústico - ESP32-C3
 * Adaptado desde: https://makezine.com/projects/micro-ultrasonic-levitator/
 *
 * Genera señal de 40kHz en GPIO2 y GPIO3 con fase opuesta
 */

#define PIN_A 2 // A0 equivalente
#define PIN_B 3 // A1 equivalente

hw_timer_t *timer = NULL;
volatile bool state = false;

void IRAM_ATTR onTimer() {
    state = !state;
    digitalWrite(PIN_A, state);
    digitalWrite(PIN_B, !state); // Fase opuesta = ~TP del original
}

void setup() {
    pinMode(PIN_A, OUTPUT);
    pinMode(PIN_B, OUTPUT);

    // 16MHz / 200 = 80kHz → mismo cálculo del original
    // ESP32-C3 base 1MHz: 1.000.000 / 80.000 = 12.5µs → 12
    timer = timerBegin(1000000); // 1MHz base
    timerAttachInterrupt(timer, &onTimer);
    timerAlarm(timer, 12, true, 0); // ~41.6kHz ≈ 40kHz
    timerStart(timer);
}

void loop() {
    // Todo lo maneja la interrupción, igual que el original
}
```

